Blok-sxema: belgilar va algoritm tuzish tartibi

Algoritmni grafik usulda tasvirlash, blok-sxemani Python dasturiga o‘girish va tekshirish bo‘yicha qo‘llanma.

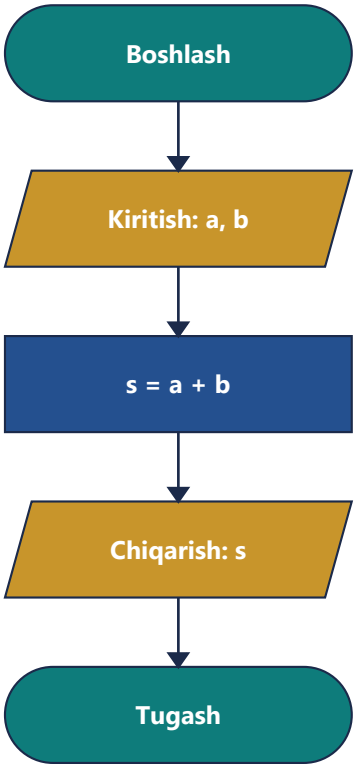
1. Blok-sxema belgilari



Belgi	Nomi	Vazifasi
Oval	Boshlash / Tugash	Algoritmning boshi va oxiri. Har bir blok-sxemada bittadan bo‘ladi.
Parallelogramm	Kiritish / Chiqarish	Ma’lumot kiritish (`input()`) yoki natijani chiqarish (`print()`).
To‘g‘ri to‘rtburchak	Amal (jarayon)	Hisoblash, qiymat berish: `s = a + b`.
Romb	Shart (tarmoqlanish)	Savol; ikki chiqishi bor: «Ha» va «Yo‘q» (`if / else`).
Oltiburchak	Takrorlash (sikl)	Sikl sarlavhasi: `i = 1 dan n gacha` (`for`).
Strelka	Yo‘nalish	Qadamlar qaysi tartibda bajarilishini ko‘rsatadi.

2. Namuna: ikki son yig‘indisi (chiziqli algoritm)

Har bir blok Python dasturining bitta qatoriga mos keladi: parallelogramm — `input()` yoki `print()`, to‘rtburchak — hisoblash.



Python kodi:

```
a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
```

```
s = a + b
```

```
print("Yig'indi:", s)
```

3. Tarmoqlanuvchi algoritm: blok-sxemadan kodga

Romb ichidagi savol `if` shartiga aylanadi. «Ha» tarmog‘idagi bloklar `if` ostida, «Yo‘q» tarmog‘idagilar `else` ostida 4 ta bo‘shliq bilan yoziladi.

```
a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
if a > b:                 # romb: a > b ?
    print("Kattasi:", a)  # «Ha» tarmog'i
else:
    print("Kattasi:", b)  # «Yo'q» tarmog'i
```

4. Algoritm tuzish tartibi

Qadam	Nima qilinadi	Savol
1. Tahlil	Berilganlar va natijani aniqlash	Nima kiritiladi? Nima chiqariladi?
2. Qadamlar	Yechimni so‘z bilan, raqamlab yozish	Qaysi amal qaysisidan oldin?
3. Blok-sxema	Qadamlarni belgilar bilan chizish	Shart yoki takrorlash bormi?
4. Trassirovka	Qog‘ozda qiymatlar bilan bajarib ko‘rish	Har qadamdan keyin o‘zgaruvchi nimaga teng?
5. Dastur	Blok-sxemani Python kodiga o‘girish	Turlar to‘g‘rimi (`int / float`)?
6. Sinash	Oddiy, chegaraviy va noto‘g‘ri qiymatlar bilan tekshirish	Natija qo‘lda hisoblangan bilan bir xilmi?